INTRODUCCIÓN

Dado un conjunto de datos a representar, ¿cómo elegir la estructura de datos más conveniente y cuáles deben ser sus atributos? Para resolver este interrogante apareció la teoría de la normalización.

Dicha teoría va a reconocer cuándo los datos almacenados poseen una estructura deseable y cuándo no. **Se dice que una base de datos está normalizada, si ésta satisface un conjunto de restricciones**.

La teoría que voy a describir fue diseñada en 1970 por Boyce-Cood (FNBC) y persigue reducir las anomalías en la gestión de una base de datos relacional. En esta teoría, desarrollada por Cood, **los datos tienen una estructura deseable cuando alcanzan la llamada tercera forma normal (3FN)**.

Para poder descubrir y entender los fundamentos de dicha teoría vamos a definir el concepto de dependencia funcional.

DEPENDENCIA FUNCIONAL

Sea R una relación (tabla), y sean X e Y atributos posiblemente compuestos de R. Se dice que Y depende funcionalmente de X, o que X determina funcionalmente a Y, si a cada valor de X le corresponde un único valor en Y.

Supongamos que tenemos la siguiente relación llamada “PIEZAS”.

PIEZAS (PI#, NOMBRE, COLOR, PESO)

Si en esta relación PI# determina funcionalmente al resto de atributos podemos representarlo de la siguiente forma:

$$PI\# \longrightarrow (NOMBRE, COLOR, PESO)$$

En toda relación podemos hallar dependencias triviales. Es decir, si se da que $X \longrightarrow Y$ entonces para todo atributo Z que contenga a X también se verifica que $Z \longrightarrow Y$.

Por tanto, y siguiendo con el ejemplo anterior, podemos afirmar lo siguiente:

$$(PI\#, NOMBRE) \longrightarrow (COLOR, PESO)$$

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto podemos realizar otra definición, la de **dependencia funcional completa**.

Sea R una relación, y sean X e Y atributos posiblemente compuestos de R, de tal forma que X ⟶ Y. Se dice que esta dependencia funcional es completa cuando Y tiene dependencia de todo el conjunto de X y no tiene dependencia funcional de cualquier subconjunto de X.

Cuando X consta de un único atributo entonces coincide la dependencia funcional y la dependencia funcional completa.

Si K es **clave primaria** de la relación "R" **entonces** se debe verificar que **la dependencia funcional de K sobre el resto de atributos debe ser completa**.

DEFINICIONES

Candidato a clave.- Es un atributo o conjunto de atributos que identifica de forma unívoca un registro. Uno de los candidatos a clave es utilizado como **clave principal** o **primaria**.

Determinante.- Es un atributo o conjunto de atributos del que dependen otros atributos.

Atributo no clave.- Es aquel que no forma parte de la clave o de un candidato a clave.

Clave ajena.- Conjunto de atributos de una entidad que son clave primaria en otra.

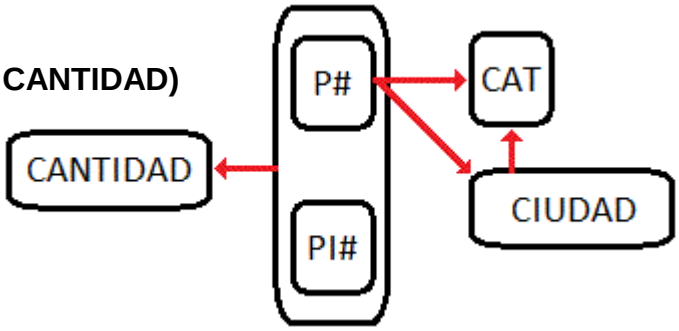
NORMALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

Se dice que una base de datos relacional no está normalizada cuando ésta tiene un formato ambiguo. Es decir, sus atributos se encuentran en distintas relaciones utilizando estructuras de datos poco deseables.

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

> **Se dice que una relación está en 1FN si sus atributos no son descomponibles; es decir, dentro de un mismo atributo guardamos información que no puede ser susceptible de una posterior subdivisión.**
>
> Una relación que sólo se halle en 1FN no es la más idónea para guardar información. Para ver esto vamos a partir de la siguiente relación llamada "PRIMERA" y cuyas dependencias funcionales son las que aparecen en la figura.

PRIMERA(P#, CIUDAD, CAT, PI#, CANTIDAD)



Problemas de inserción.- Si se desea introducir un nuevo proveedor no va a ser posible si éste no suministra ninguna pieza. Esto se debe a que **PI# no puede guardar valores nulos por formar parte de una clave**.

Problemas de borrado.- Supongamos que la relación contiene el siguiente registro: (P3, Madrid, 20, PI5, 200). Si el proveedor P3 solamente suministra la pieza PI5 y queremos borrarla, vamos a destruir información que no se desea perder; si es que el proveedor P3 sólo se sólo se encuentra en este registro. Por ejemplo, perderíamos que P3 se encuentra en Madrid.

Problemas de modificación.- Se corre el riesgo de modificar en un registro el atributo ciudad sin actualizar el resto de registros correspondientes al mismo proveedor. Se produce en este caso inconsistencia.

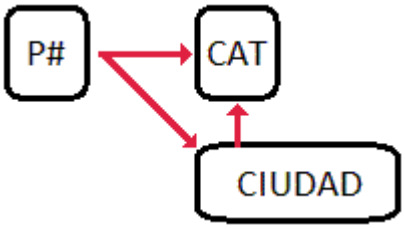
Para resolver estos problemas se descompone la relación anterior **PRIMERA** en otras dos: **PROVEEDOR** Y **PEDIDOS**.

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

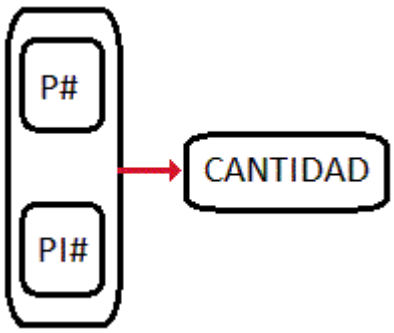
Una relación está en 2FN cuando está en 1FN y cada atributo no clave tiene dependencia funcional completa de la clave primaria. Una relación que esté en 1FN puede descomponerse en un conjunto de relaciones que estén en 2FN.

Por lo tanto la relación anterior PRIMERA queda descompuesta en esta dos relaciones, PROVEEDOR y PEDIDOS, cuyas dependencias funcionales también aparecen en las siguientes figuras.

PROVEEDOR (P#, CIUDAD, CAT)



PEDIDOS(P#, PI#, CANT)



Aunque estas relaciones se encuentran en 2FN no tienen una estructura del todo deseable.

La relación PEDIDOS incluye todavía redundancia y se debe a la dependencia funcional entre P# y CAT.



Específicamente la dependencia funcional **P#** $\longrightarrow$ **CAT** es una dependencia transitiva.

Sea R una relación y sean X e Y atributos de R. Decimos que la dependencia X ⟶ Y es transitiva si existe un atributo Z que verifica: X ⟶ Z y Z ⟶ Y.

Las dependencias transitivas que parten de la clave generan anomalías de actualización.

Observemos la siguiente relación para ver estas anomalías:

PEDIDOS		
P#	**CAT**	**CIUDAD**
P1	20	Lugo
P2	10	Pontevedra
P3	10	Pontevedra
P4	20	Lugo
P5	30	Toledo

Problemas de inserción.- No podemos especificar que a una ciudad le corresponde una categoría determinada si no existe un proveedor en esa ciudad. Recuerda, las claves primarias no pueden tener valores nulos.

Problemas de borrado.- Si borramos el proveedor P5, único registro de Toledo, no sólo perdemos que P5 es de Toledo, si no que a Toledo le corresponde la categoría 30.

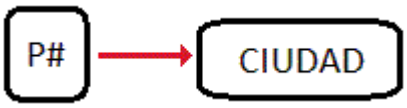
Problemas de modificación.- Puede aparecer inconsistencia si modificamos la categoría de P2 y no se modifica la de P3.

Para resolver este problema la relación PROVEEDOR hay que descomponerla en otras dos: PROV y CIUDAD.

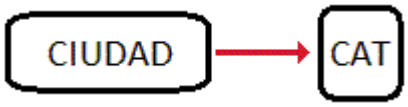
TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

Una relación está en 3FN cuando está en 2FN y cada atributo no clave tiene dependencia no transitiva de la clave primaria.

PROV (P#, CIUDAD)



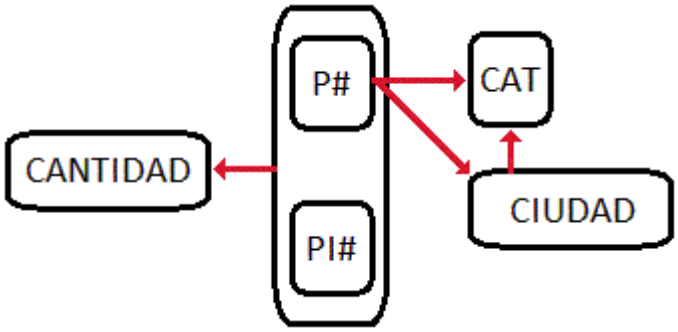
CIUDAD(CIUDAD, CAT)



RESUMEN

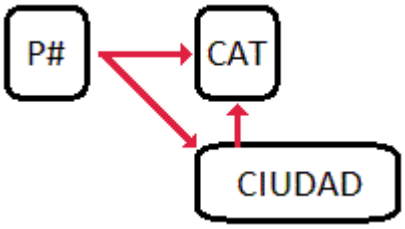
PRIMERA FORMA NORMAL.- Todos los atributos son atómicos o indivisibles

PRIMERA(P#, CIUDAD, CAT, PI#, CANTIDAD)

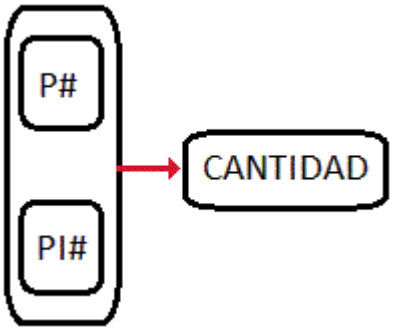


SEGUNDA FORMA NORMAL.- Hay que eliminar las dependenc. func. no completas

PROVEEDOR (P#, CIUDAD, CAT)

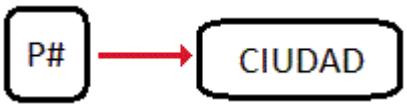


PEDIDOS(P#, PI#, CANT)

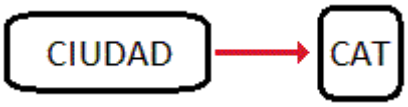


TERCERA FORMA NORMAL.- Hay que eliminar las dependencias transitivas

PROV (P#, CIUDAD)



CIUDAD(CIUDAD, CAT)



PEDIDOS(P#, PI#, CANT)

